CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Applications linéaires continues

Énoncé

Soient E, F deux espaces vectoriels normés réels.

1. Soit $f : E \to F$ linéaire. Montrer l'équivalence des propriétés : (P1) f est continue sur E ; (P2) f est continue en 0_E ; (P3) il existe $k > 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E$ pour tout x.
2. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\| \ \|_\infty$, on pose $\psi(f) = \displaystyle\int_0^1 t\, f(t)\, dt$. Montrer que ψ est linéaire continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f linéaire.

Ce qu'on te demande. La caractérisation de la continuité des applications linéaires, puis un exemple.

Corrigé

P1 ⇒ P2

(P1) dit que f est continue en **tout** point de E. C'est vrai en particulier au point 0_E : c'est (P2).

P2 ⇒ P3

Avec $\varepsilon = 1$: il existe $\eta > 0$ tel que $\|y\| \leqslant \eta \Rightarrow \|f(y)\| \leqslant 1$ (car $f(0) = 0$). Pour $x \neq 0$, on pose $y = \frac{\eta}{\|x\|} x$:

$$\|f(x)\| = \frac{\|x\|}{\eta}\|f(y)\| \leqslant \frac{1}{\eta}\|x\|.$$

(P3) est vraie avec $k = \frac{1}{\eta}$. Pour $x = 0$: $\|f(0)\| = 0 \leqslant \frac{1}{\eta} \cdot 0$, l'inégalité est aussi vraie.

P3 ⇒ P1

On suppose (P3) : $\|f(z)\| \leqslant k\|z\|$ pour tout z. Pour $x, y \in E$, on applique (P3) à $z = x - y$, et la linéarité $f(x) - f(y) = f(x - y)$:

$$\|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| \leqslant k\|x - y\|.$$

f est k-lipschitzienne. Une fonction lipschitzienne est continue (si $y \to x$, alors $\|f(y) - f(x)\| \leqslant k\|y - x\| \to 0$) : c'est (P1).

Exemple

ψ est linéaire par linéarité de l'intégrale. Et

$$|\psi(f)| \leqslant \int_0^1 t\,|f(t)|\,dt \leqslant \|f\|_\infty \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}\|f\|_\infty.$$

(P3) est vérifiée avec $k = \frac{1}{2}$: ψ est continue. (Avec $f = 1$, on a égalité : $\frac{1}{2}$ est la meilleure constante.)

Le piège

Oublier que $f(0) = 0$ (linéarité) dans le passage de (P2) à (P3).

La méthode

Continuité d'une application linéaire : chercher une majoration $\|f(x)\| \leqslant k\|x\|$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** $u : E \to F$ linéaire :

$$u \text{ continue} \iff u \text{ continue en } 0 \iff \exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E,\ \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

$$\dim E < \infty \implies u \text{ continue}.$$